プロペラによる力覚フィードバックを利用した方向提示を行うウェアラブルデバイスの実装

情報メディア創成学類4年 石井 晃斗 (202413740)

インタラクティブプログラミング研究室
指導教員：川口 一画，志築 文太郎

背景（1/4）

スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスは,
徒歩での道案内の用途において一般的に利用されている

Apple Watch[1]

Pixel Watch[2]

[1] Apple Watchの「マップ」で経路を表示する - Apple サポート (日本) https://support.apple.com/ja-jp/guide/watch/apdea7480950/watchos
[2] Pixel WatchとPixel 6aでGoogleマップのナビ機能を使ってみた | マイナビニュース https://news.mynavi.jp/article/20221013-pixel_watch/

背景（2/4）

分岐点においてユーザに進行方向を提示する際
画面表示のみでは視界が狭まり危険

既存のシステムでは，ユーザの視覚に頼らず方向を提示する手段として
音声パターンや**振動パターン**が用いられている[1][3]

Apple Watchの例

音声パターン：高い音に続いて低い音が鳴った場合は左折（逆なら右折）
振動パターン：3回振動したら左折，5回振動したら右折

[1] Apple Watchの「マップ」で経路を表示する - Apple サポート (日本) https://support.apple.com/ja-jp/guide/watch/apdea7480950/watchos
[3] Apple Watch のナビ機能を頼りに目的地まで行ってみる https://ez-net.jp/article/8A/C7uAnN1L/HpHDAh3PiV2e/

背景（3/4）

音声パターンや振動パターンの問題点

パターンをもとにユーザ自身が進行方向を決定する必要がある

→ 行動までにタイムラグが生じる，ユーザへの負担

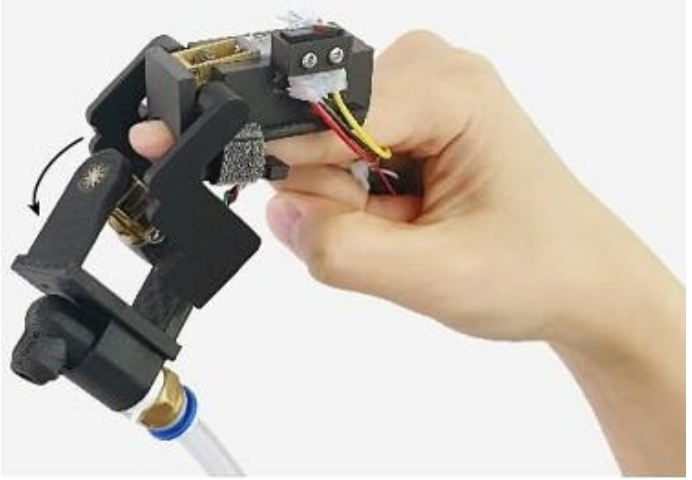
5回震えた！
これは右？左？

直接方向を提示する手段が
あれば…

背景（4/4）

方向をユーザに直接伝える手法

→ **力覚フィードバック**



力覚フィードバック
デバイスの例[4]

既存研究ではVR等の体験向上を目的とした
高出力・大型のものが多い[4][7]

→ **低出力・小型化したウェアラブルデバイスを作成できるのでは？**

[4] Ma, Yuxin, et al. AirPush: A Pneumatic Wearable Haptic Device Providing Multi-Dimensional Force Feedback on a Fingertip. Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Honolulu, HI, USA: Association for Computing Machinery, 2024, Article 430.
[7] Heo, Seongkook, et al. Thor's Hammer: An Ungrounded Force Feedback Device Utilizing Propeller-Induced Propulsive Force. Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Montreal QC, Canada: Association for Computing Machinery, 2018, Paper D110.

目的/アプローチ

研究の目的

直接的な方向提示を行うウェアラブルデバイスによる
道案内の効率化

アプローチ

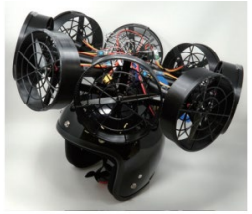
力覚フィードバックを利用した方向提示デバイスの実装

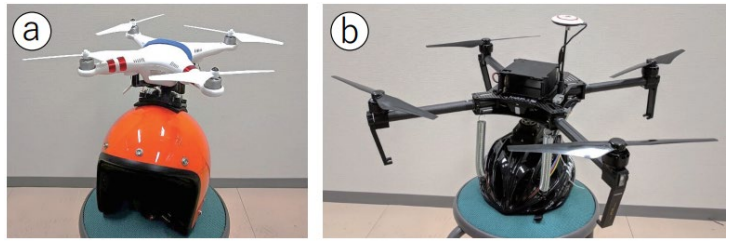
関連研究（1/4）

牽引によって直接方向を提示する手法

自走する装置によって
方向を提示する[5]

プロペラによって方向を
提示する[6]





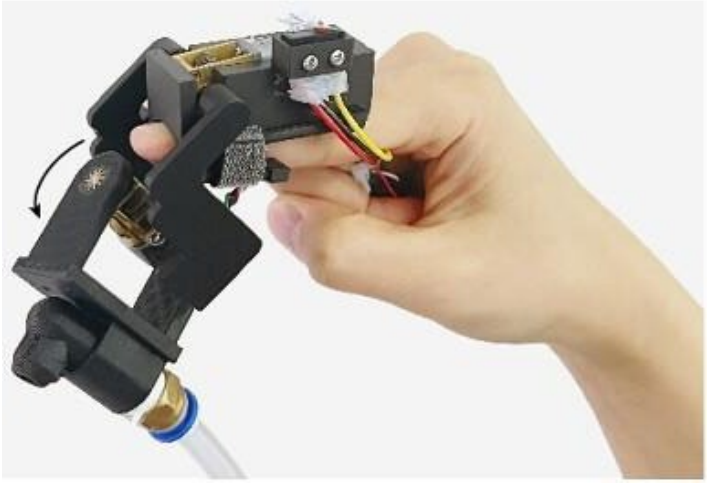
既存手法の課題点：大型のデバイスが必要となる

[5] Cai, Shaojun, et al. Navigating Real-World Challenges: A Quadruped Robot Guiding System for Visually Impaired People in Diverse Environments. Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Honolulu, HI, USA: Association for Computing Machinery, 2024, Article 44.
[6]高田 峻介, 礒本 俊弥, 山田 渉, 真鍋 宏幸, 志築 文太郎. プロペラを用いた頭部装着型歩行牽引デバイス. 情報処理学会 インタラクション 2019, 236-237, 2019.

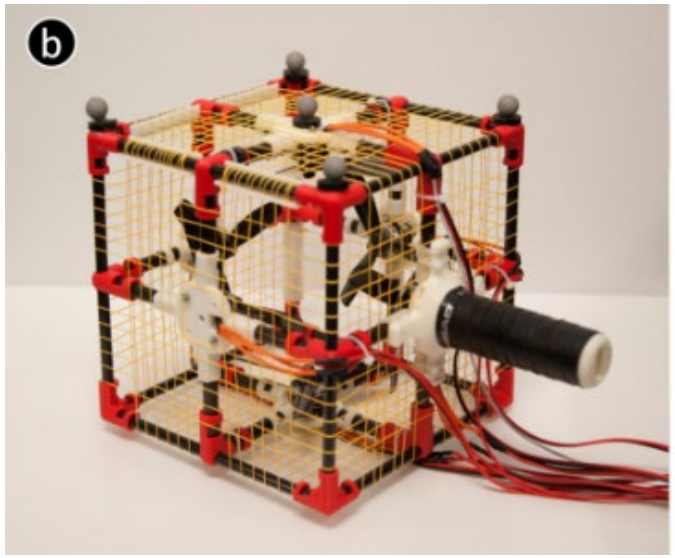
関連研究（2/4）

力覚フィードバックの手法

圧縮空気を噴射する[4]



プロペラの推力を利用する[7]



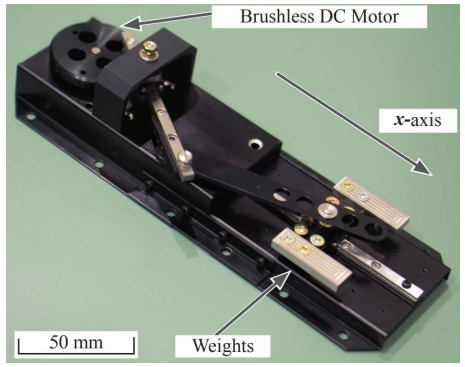
既存手法の課題点：力の供給を外部の大型装置に依存している

[4] Ma, Yuxin, et al. AirPush: A Pneumatic Wearable Haptic Device Providing Multi-Dimensional Force Feedback on a Fingertip. Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Honolulu, HI, USA: Association for Computing Machinery, 2024, Article 430.
[7] Heo, Seongkook, et al. Thor's Hammer: An Ungrounded Force Feedback Device Utilizing Propeller-Induced Propulsive Force. Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Montreal QC, Canada: Association for Computing Machinery, 2018, Paper D110.

関連研究（3/4）

ウェアラブルデバイスで方向を提示する手法

振動装置による錯覚を利用する[8][9]



電気的筋肉刺激（EMS）を利用する[10]

既存手法の課題点：提示できる方向の種類が限られている

[8]雨宮智浩, 安藤英由樹, and 前田太郎. "知覚の非線形性を利用した非接地型力覚惹起手法の提案と評価." 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 11.1 (2006): 329-337.
[9]ぶるなび｜NTTコミュニケーション科学基礎研究所｜NTT R&D Website https://www.rd.ntt/cs/team_project/human/smr/research_human05.html
[10] Takahashi, A., Tanaka, Y., Tamhane, A., Shen, A., Teng, S., & Lopes, P. (2024). Can a Smartwatch Move Your Fingers? Compact and Practical Electrical Muscle Stimulation in a Smartwatch. In The 37th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST '24), October 13-16, 2024, Pittsburgh, PA, USA. ACM, New York, NY, USA, 15 pages. https://doi.org/10.1145/3654777.3676373

関連研究（4/4）

既存手法の課題点

- デバイスが大型
- 外部装置が必要
- 提示できる方向が制限されている

- 腕に装着できるほど小型
- 外部装置からの力の供給を必要としない
- （水平面の）任意の方向に方向提示が可能

これらの要件を満たす力覚フィードバックデバイスの実装を目指す

システム概要

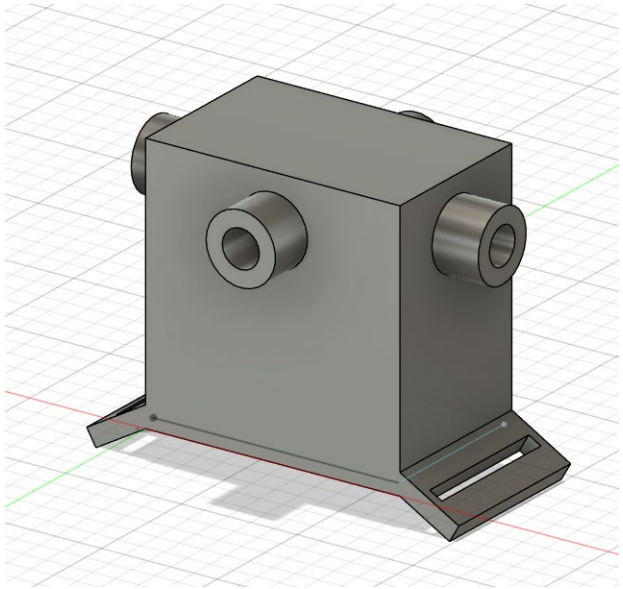
- 複数の**プロペラ**を搭載した
  リストバンド型デバイス
  - プロペラの枚数は4-8枚程度
- 水平面の任意の方向に**牽引感覚**（力覚）
  を提示する

要件（再掲）

- 腕に装着できるほど小型
- 外部装置からの力の供給を必要としない
- （水平面の）任意の方向に方向提示が可能

実装（1/2）

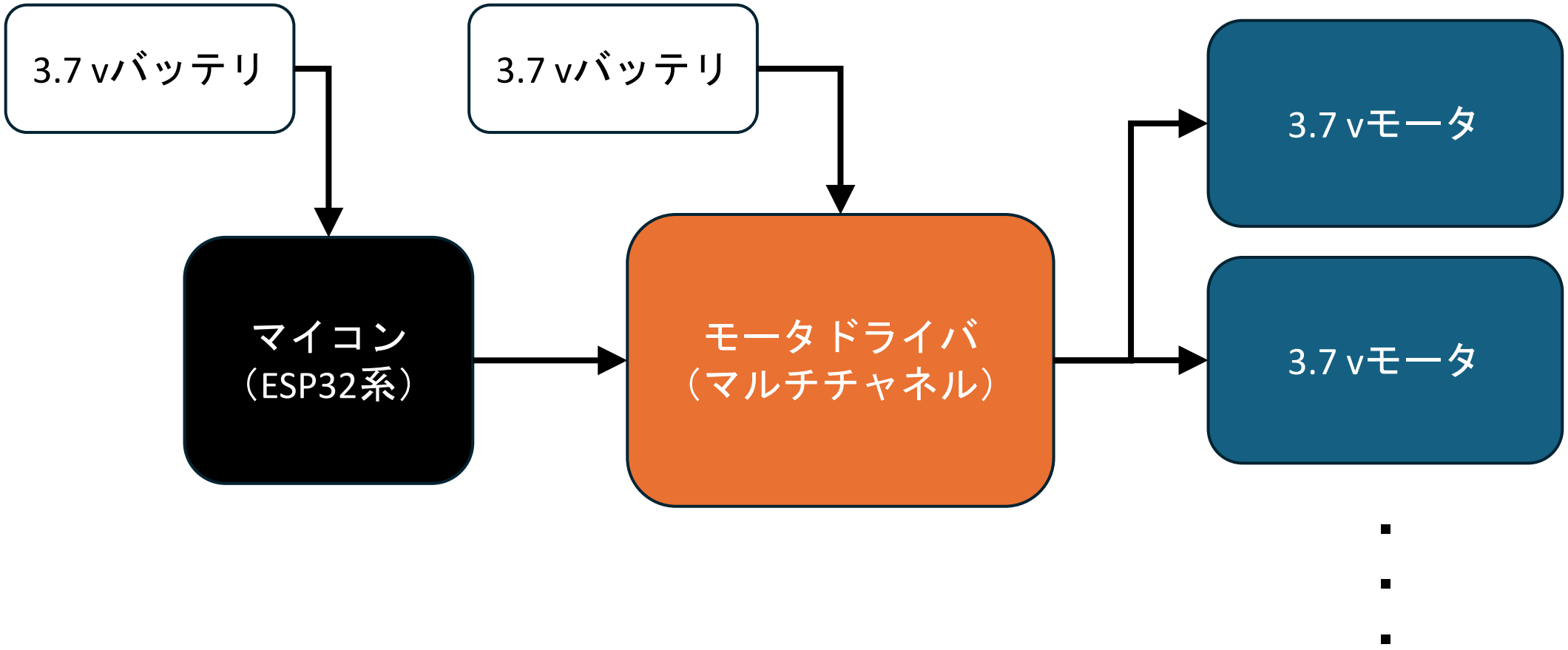
- プロペラ動作：ドローン用モータ(定格3.7 V)
  - 回転数は40000 rpm程度
  - マイコンや小型バッテリで動作可能
- 筐体：3Dプリンタ
  - モックアップを作成しながら最適な条件を探る
  - (例)プロペラの数，プロペラの向き(水平，垂直)
- 制御：ESP32系マイコン
  - Arduino言語でプログラムを実装



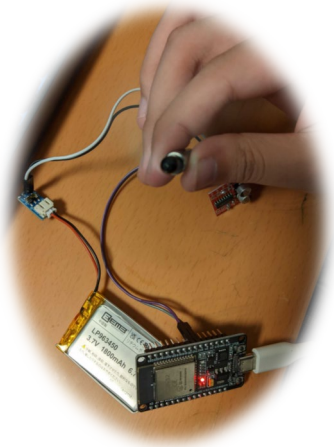
プロペラ4本，水平方向の
プロトタイプ

実装（2/2）

システム構成


3.7 vバッテリ
3.7 vバッテリ
マイコン
（ESP32系）
モータドライバ
（マルチチャネル）
3.7 vモータ
3.7 vモータ

進捗



モータの単体制御

- モータドライバ周りの回路を実装
- 回転数，回転方向をマイコンで制御できるように

筐体プロトタイプの作成

- 筐体プロトタイプを設計・印刷

- **複数モータの同時制御**
- **筐体内への制御回路の組み込みを進行中**

※完成版ではプロペラとの
接触防止カバーを追加予定

課題

モータの出力不足の懸念

- 単体のモータを指でつまんだ状態では力覚を感じ取れた
- 腕に装着した状態で力覚を知覚できるかが未知数の状態
- **解決案：デバイス装着位置を変更，プロペラ形状を変更**

筐体サイズの問題

- マイコンやバッテリを筐体に収納することができない
- しかし，これ以上の筐体の大型化は避けたい
- **解決案：より小型のマイコン，バッテリを使用**

まとめ

アプローチ

プロペラを利用した**力覚フィードバックデバイス**の実装

既存手法と比較して，小型かつ任意の方向へ力覚提示が可能

進捗

- モータの単体制御
- 筐体の設計

今後の予定

- モータの複数同時制御
- 筐体への回路組み込み
- 評価実験の実施

以下補足スライド

Research Question

1. デバイスから提示された方向をユーザはどの程度正確に認識できるのか
2. 直接的な方向提示によって認知のタイムラグは軽減されるのか
3. 既存手法と比較してユーザ体験はどのように変わるのか

評価実験（予定）　（1/2）

RQ1：デバイスから提示された方向をユーザはどの程度正確に認識できるのか

実験1：システムから提示された方向を正確に答えるタスクを実施

- システムから力覚が提示された際に，その方向（角度）を可能な限り正確に回答してもらう

評価方法（検討中）

- 実際の提示方向と回答との誤差（角度）

評価実験（予定）　（2/2）

RQ2：直接的な方向提示によって認知のタイムラグは軽減されるのか
RQ3：既存手法と比較してユーザ体験はどのように変わるのか

実験2：システムから提示された方向を速やかに答えるタスクを実施

- システムから力覚が提示された際に，その方向を瞬時に回答してもらう
  - 提示方向は真横などシンプルなものに限定
- 既存手法（振動パターン等）でも同様のタスクを実施する

評価方法（検討中）

- 回答にかかった時間
- 正答率
- 事後アンケート（方向提示時の快適度，システムの感想等）